

Chapitre 9 : Energies cinétiques et potentielle

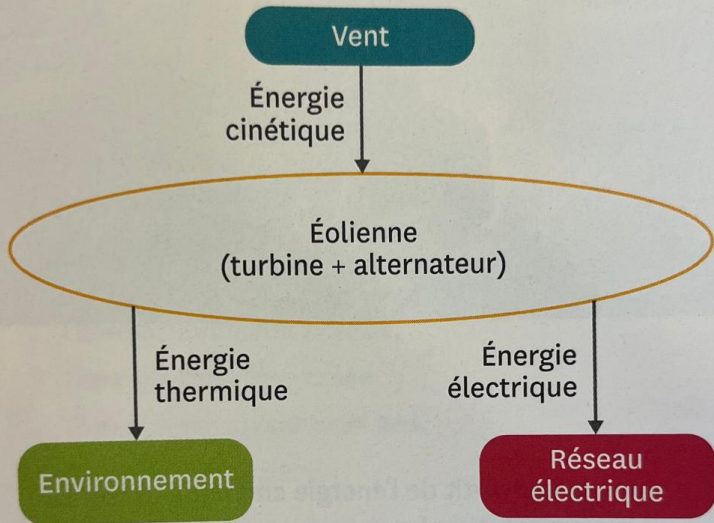
N. Bancel

Octobre 2024

Exercice de compréhension

10 L'énergie éolienne.

■ **COMPÉTENCE** Comprendre et interpréter des tableaux ou des documents graphiques

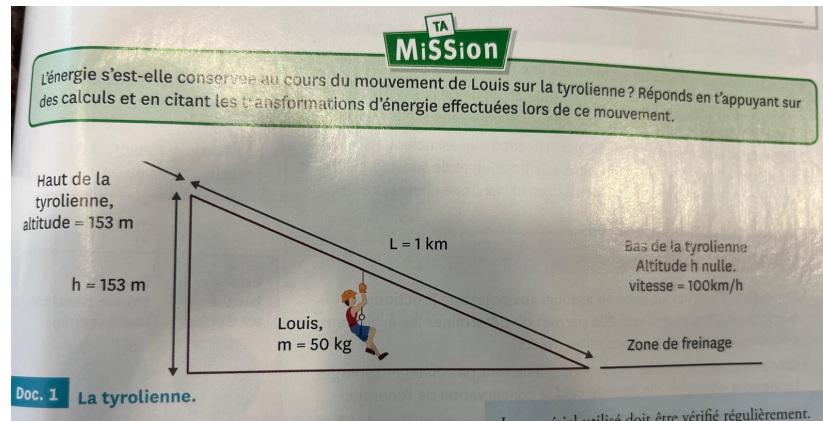


```
graph TD; Vent[Vent] -- "Énergie cinétique" --> Eolienne("Éolienne  
(turbine + alternateur)"); Eolienne -- "Énergie thermique" --> Environnement[Environnement]; Eolienne -- "Énergie électrique" --> Réseau[Réseau électrique];
```

À l'aide de la chaîne énergétique d'une éolienne, réponds aux questions suivantes :

1. Quelle énergie souhaite-t-on obtenir avec une éolienne ?
2. Quelle est l'énergie initiale dans la chaîne énergétique ?
3. Nomme le convertisseur présent dans cette chaîne.
4. Pour quelle raison utilise-t-on les éoliennes ?
5. Toute l'énergie du réservoir initiale est-elle convertie par l'éolienne ? Justifie ta réponse.

Conservation de l'énergie ?



Données

- Masse de Louis : $m = 50 \text{ kg}$
- Hauteur initiale : $h = 153 \text{ m}$
- Vitesse à l'arrivée : $v = 100 \text{ km h}^{-1}$
- Accélération de la pesanteur : $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Énergie potentielle initiale

Raisonnement : L'énergie potentielle gravitationnelle s'exprime par :

$$E_p = mgh \quad (1)$$

Conversions : Aucune conversion nécessaire.

Application numérique :

$$E_p = 50 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 \times 153 \text{ m} \quad (2)$$

$$E_p \approx 7.50 \times 10^4 \text{ J} \quad (3)$$

Énergie cinétique à l'arrivée

Raisonnement : L'énergie cinétique s'exprime par :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4)$$

Conversions : Conversion de la vitesse en ms^{-1} :

$$v = \frac{100 \text{ km h}^{-1} \times 10^3}{3600} = 27.78 \text{ ms}^{-1} \quad (5)$$

Application numérique :

$$E_c = \frac{1}{2} \times 50 \text{ kg} \times (27.78 \text{ ms}^{-1})^2 \quad (6)$$

$$E_c \approx 1.93 \times 10^4 \text{ J} \quad (7)$$

Analyse des résultats

Raisonnement : Si l'énergie mécanique se conservait totalement, alors :

$$E_p = E_c \quad (8)$$

Application numérique :

$$7.50 \times 10^4 \text{ J} \neq 1.93 \times 10^4 \text{ J} \quad (9)$$

Il y a donc une perte d'énergie.

Interprétation : Cette perte d'énergie s'explique par :

- Les frottements de l'air.
- Les frottements avec le câble.
- L'énergie dissipée sous forme de chaleur et de bruit.

Conclusion

L'énergie ne s'est pas totalement conservée au cours du mouvement. Une partie a été dissipée sous forme de chaleur et de frottements.

Pour se rassurer sur le brevet

PHYSIQUE-CHIMIE

Le Sport

Durée de l'épreuve : 30 mn - 25 points
(22,5 points et 2,5 points pour la présentation de la copie
et l'utilisation de la langue française)

SAUT À SKI

L'épreuve du saut à ski consiste à se laisser glisser le long d'un tremplin puis à progresser dans l'air. Atterrir le plus loin possible dépend de nombreux paramètres : énergie, vitesse, poids... sans oublier la réglementation !



1. Mouvement et énergie (12,5 points)

1.1 En utilisant les repères A, B, C, D et E, indiquer la portion de trajectoire sur laquelle le mouvement est rectiligne.

1.2. Au départ, le sauteur est immobile.

Entre les points A et C, sa vitesse augmente.

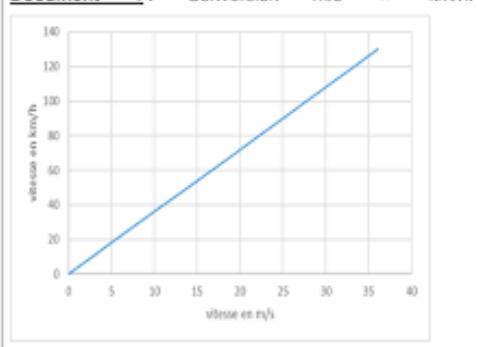
1.2.1. Justifier que l'énergie cinétique du skieur est nulle au départ.

1.2.2. Expliquer sans calcul l'évolution de l'énergie potentielle du skieur entre le point A et le point C.

1.3. La valeur de la vitesse en bas du tremplin, au point C, est une donnée importante. Elle peut atteindre la valeur de 25 m/s.



Document 1 : Conversion m/s $\leftrightarrow$ km/h.



Document 2 : Quelques vitesses caractéristiques

La marche	6 km/h
Le scooter	45 km/h
La voiture	90 km/h
Le train	250 km/h

En utilisant les **documents 1 et 2**, indiquer à quel autre mode de déplacement correspond cette valeur de la vitesse. Expliquer la démarche en quelques phrases.

2. Être prêt pour le jour J (3 points)

Après des mois d'entraînement, Arthur et Louis, deux jeunes espoirs du saut à ski français, sont prêts à concourir pour la future Coupe du Monde.

L'absorption de sucres est importante lors de la préparation des sportifs. Le sucre commercial a pour formule $C_{12}H_{22}O_{11}$. L'organisme le transforme en glucose de formule $C_6H_{12}O_6$.

Indiquer, en apportant un argument, si la transformation dans l'organisme est de nature chimique ou physique.

3. La réglementation sur le poids minimal (7 points)

Afin de préserver la santé des sauteurs, tentés d'être toujours plus légers, la [Fédération internationale de ski](#) (FIS) a introduit en [septembre 2004](#) une nouvelle réglementation dont un extrait figure sur le **document 3**.

En application de cette réglementation, les juges ont interdit à l'un des deux jeunes espoirs français de participer à la première épreuve.

À l'aide des **documents 3 et 4**, identifier le sauteur pénalisé. Préciser la démarche.

Pour mémoire, un objet de masse 1 kg a un poids de 9,8 N.

Document 3 : Extrait de la réglementation de la FIS.

Valeur minimale du poids du skieur à respecter en fonction de sa taille.

Taille du sauteur (cm)	Poids minimal du sauteur (P en Newton)
160	529
170	598
180	666
190	745

Document 4 : Résultats des mesures effectuées par les juges avant l'épreuve.

Sauteur	Taille (cm)	Masse (m en kg)
Louis	180	68,1
Arthur	170	60,8

0.1 Mouvement et énergie

Question 1.1.

Question 1.2.1

- Raisonnement : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Si $v = 0$, alors $E_c = 0$.
- Conclusion : Le skieur est immobile au point A, donc son énergie cinétique est nulle.

Question 1.2.2

- Raisonnement : L'expression de l'énergie potentielle est

$$E_p = mgh$$

- L'altitude h diminue entre le point A et C. La masse m et l'intensité de pesanteur g restent constantes : on peut donc en déduire que l'énergie potentielle diminue entre le point A et le point C

Question 1.3

Il y a deux méthodes de résolution pour cette question

- Méthode numérique. Calcul de la conversion en km/h

$$\begin{aligned}25 \times \frac{m}{s} &= 25 \times \frac{\frac{1}{1000} km}{\frac{1}{3600} h} \\&= 25 \times \frac{3600}{1000} \\&= 90 km/h\end{aligned}$$

- Méthode graphique : par lecture du graphique, on voit que $25m/s$ équivaut à $90km/h$. Ainsi, la vitesse du skieur au niveau du point C (au moment où il saute) est comparable à la vitesse d'une voiture.

0.2 Etre prêt pour le jour J

- Raisonnement : Le sucre est transformé en glucose, puis en énergie. Il y a formation de nouvelles substances dans l'organisme.
- Conclusion : Il s'agit d'une transformation chimique, car la nature des molécules est modifiée.

0.3 Réglementation sur le poids minimal

- Raisonnement : On connaît la formule du poids : $P = mg$ où P représente le poids (exprimé en Newtons), m représente la masse (exprimée en kg) et g représente l'intensité de pesanteur.
- Données :
 - Poids de Louis : $m = 68.1 kg \Rightarrow P = 68.1 \times 9.8 = 667$
 - Poids d'Arthur : $m = 60.8 kg \Rightarrow P = 60.8 \times 9.8 = 596$
- Seuils :
 - Louis (180 cm) : poids minimal = 666 N
 - Arthur (170 cm) : poids minimal = 598 N
- Conclusion : Louis a un poids de 667N et doit en peser minimum 666. C'est ok pour Louis.
- En revanche, Arthur a un poids de 596N et doit en avoir un minimum de 598. Il est donc en dessous du seuil et ne peut pas participer à la compétition.

Le footing

22 Footing du dimanche.

COMPÉTENCE Pratiquer le calcul numérique et le calcul littéral

En faisant son footing, Claire, qui a une masse de 50 kg, regarde sa vitesse sur une application de son smartphone. L'application indique 13 km/h.

1. Convertis la vitesse de Claire en m/s.
2. Calcule l'énergie cinétique que possède Claire lors de son footing.
3. Parfois, Claire ajoute à chaque cheville un bracelet lesté de 1 kg. Calcule la nouvelle masse de Claire ainsi que sa nouvelle énergie cinétique.
4. À quelle vitesse devrait courir Claire pour avoir la même énergie sans bracelets lestés aux chevilles?

1. Conversion de la vitesse en m/s

- Formule générale :

$$v = \frac{v_0 \times 1000}{3600} \quad (10)$$

- Conversion :

$$v = \frac{13 \times 1000}{3600} \quad (11)$$

$$v \approx 3.61 \text{ m/s} \quad (12)$$

- Conclusion : La vitesse de Claire en m/s est 3.61 m/s.

2. Calcul de l'énergie cinétique initiale

- Formule générale :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (13)$$

- Application numérique :

$$E_c = \frac{1}{2} \times 50 \times (3.61)^2 \quad (14)$$

$$E_c \approx 325 \text{ J} \quad (15)$$

- Conclusion : Claire possède une énergie cinétique de 325 J lors de son footing.

3. Nouvelle énergie cinétique avec les bracelets lestés

- **Nouvelle masse :**

$$m_2 = 50 + 2 \times 1 = 52 \quad (16)$$

- **Nouvelle énergie cinétique :**

$$E_{c2} = \frac{1}{2} m_2 v^2 \quad (17)$$

$$E_{c2} = \frac{1}{2} \times 52 \times (3.61)^2 \quad (18)$$

$$E_{c2} \approx 338 \text{ J} \quad (19)$$

- **Conclusion :** Avec les bracelets lestés, l'énergie cinétique devient 338 J.

4. Nouvelle vitesse pour retrouver l'énergie initiale

- **Formule générale :**

$$v_2 = \sqrt{\frac{2E_c}{m_2}} \quad (20)$$

- **Application numérique :**

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 \times 325}{52}} \quad (21)$$

$$v_2 \approx 3.54 \text{ m/s} \quad (22)$$

- **Conversion en km/h :**

$$v_2 = \frac{3.54 \times 3600}{1000} \quad (23)$$

$$v_2 \approx 12.7 \text{ km/h} \quad (24)$$

- **Conclusion :** Pour conserver la même énergie cinétique qu'au départ, Claire devrait courir à 12.7 km/h avec ses bracelets lestés.